과탐 지구과학2 · 지구의 형성과 지질조사 · 기본 · 해설편

과탐 · 지구과학2 · 지구의 형성과 지질조사 · 기본 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1 정답 ③

Step 1. 원시 지구 형성 과정은 미행성체 충돌로 성장하며 마그마 바다(나) → 무거운 금속 침강으로 핵 형성(가) → 표면 냉각으로 원시 지각 형성(라) → 수증기 응결로 원시 바다 형성(다) 순입니다. 정리하면 (나)→(가)→(라)→(다)이므로 ㄱ은 옳습니다.

Step 2. (가) 과정은 밀도에 따른 층상 분리로, 내부가 불균질에서 성층(핵–맨틀) 구조로 변한 것이므로 ㄴ도 옳습니다.

Step 3. 원시 대기는 화산 활동으로 방출된 이산화 탄소가 매우 풍부하였고, 이후 바다에 용해·침전되어 감소하였습니다. 따라서 (다) 시기 원시 대기의 이산화 탄소 분압은 현재보다 훨씬 높았으므로 ㄷ은 틀립니다.

정답근거 형성 순서와 성층 구조 형성이 모두 옳아 ㄱ, ㄴ이 정답입니다. **오답분석** ㄷ은 원시 대기의 높은 CO_2 분압을 낮다고 서술한 함정입니다. **연관개념** 마그마 바다, 핵·맨틀 분화, 원시 바다에 의한 대기 CO_2 감소. **메타인지** 순서 문제는 '중력 분화가 냉각·표면과정보다 먼저'라는 물리적 인과를 기준으로 재검하세요.

[기본] 2 정답 ④

Step 1. 부정합면 I 아래에는 B, C, D가 있고 위에 A가 놓입니다. I 형성에는 반드시 융기 → 침식 → 재침강 → 재퇴적 과정이 필요하므로 ④가 옳습니다.

Step 2. 관입한 P는 D, C, B를 자르지만 부정합면과 A까지 도달하지 않는 형태입니다(하부층에 국한). 따라서 P는 A보다 먼저 관입하였으므로 ②는 틀립니다.

Step 3. 단층 F는 부정합면 위 A까지 어긋나므로 부정합 I 이후에 형성되었습니다. 그러므로 ①은 틀립니다. 가장 오래된 사건은 최하부 D의 퇴적이므로 ③도 틀립니다.

Step 4. F는 상반이 상대적으로 위로 밀려 올라간 형태(경사 방향으로 상반 상승)로 역단층이므로 ⑤는 틀립니다.

정답근거 부정합은 융기–침식–재퇴적을 필연적으로 수반하므로 ④가 정답입니다. **오답분석** ①은 F가 A까지 자른 사실을 놓친 함정, ③은 최하부층을 D가 아닌 B로 오인한 함정입니다. **연관개념** 지층 누중·관입·부정합의 상대 연령, 단층 종류. **메타인지** '무엇을 자르는가/무엇에 덮이는가'로 사건 순서를 교차 확인하세요.

[기본] 3 정답 ③

Step 1. X의 모원소가 25%이므로 남은 비율 $0.25 = (1/2)^n$에서 $n = 2$반감기, 절대 연령 $2 \times 1.0 = 2.0$억 년입니다. 재검산: $(1/2)^2 = 0.25$로 일치하므로 ㄱ은 옳습니다.

Step 2. Y는 50%로 1반감기 → $1 \times 1.5 = 1.5$억 년입니다. 두 원소로 구한 연령이 다르면 폐쇄계 가정이 깨진 것으로, 재가열(변성)에 의한 원소 이동 가능성이 있으므로 ㄴ은 옳습니다.

Step 3. X는 현재 25%(2반감기)입니다. 1.5억 년은 1.5반감기이므로 총 3.5반감기 → $(1/2)^{3.5} \approx 0.088 = 8.8\%$가 되어 12.5%가 아닙니다. 재검산: $(1/2)^{3.5} = 0.0884$. 따라서 ㄷ은 틀립니다.

정답근거 ㄱ·ㄴ이 옳아 정답은 ③입니다. **오답분석** ㄷ은 '1.5억 년=1반감기'로 착각해 25%→12.5%로 오인하도록 만든 함정(실제 1.5반감기)입니다. **연관개념** 반감기, 폐쇄계, 변성에 의한 연대 교란. **메타인지** 반감기가 원소마다 다를 때는 '경과 시간÷그 원소의 반감기'로 반감기 수를 다시 계산하세요.

[기본] 4 정답 ⑤

Step 1. 주향 기호의 긴 선이 동서 방향이므로 주향은 정동서(E–W)입니다. 따라서 ㄱ은 옳습니다.

Step 2. 경사 방향이 남쪽, 경사각 30°이므로 지층면은 남쪽으로 내려갑니다. 즉 동일 지층면은 남쪽으로 갈수록 지하 더 깊은 곳에 위치하므로 ㄴ은 옳습니다.

Step 3. 경사각 30°, 수평 거리 100 m 이동 시 연직 하강량 $= 100 \times \tan 30^\circ = 100 \times 0.5774 = 57.7 \approx 58$ m입니다. 재검산: $\tan 30^\circ = 0.5774$이므로 $100 \times 0.5774 = 57.7$ m로 약 58 m와 일치하여 ㄷ은 옳습니다.

Step 4. 따라서 ㄱ, ㄴ, ㄷ이 모두 옳으므로 정답은 ⑤입니다.

정답근거 주향 E–W(ㄱ), 남향 경사로 남쪽에서 층면이 깊어짐(ㄴ), $100 \tan 30^\circ \approx 58$ m(ㄷ)가 모두 옳아 ⑤가 정답입니다. **오답분석** 경사 방향(남)을 북으로 뒤집으면 ㄴ이 틀리게 되고, $\tan 30^\circ$ 대신 $\sin 30^\circ (= 0.5)$를 쓰면 50 m로 오답이 되는 것이 대표 함정입니다. **연관개념** 주향·경사, 클리노미터 기호, $\tan\theta$를 이용한 지하 심도 계산. **메타인지** 경사 문제는 '수평이동×tan(경사각)=연직변화'로 항상 정량 검산하세요.

[기본] 5 정답 ③

Step 1. 표준(지시) 화석의 조건은 생존 기간이 짧고(시간 분해능↑) 분포 지역이 넓어야 합니다. 그림 (나)에서 각 화석의 가로 막대 길이는 생존 기간을 의미합니다.

Step 2. 막대 길이를 비교하면 화석 b(Q, 파랑)가 가장 짧습니다(a·c는 상대적으로 김). 생존 기간이 가장 짧은 b가 시간 분해능이 가장 높아 지질 시대 세분에 유리합니다.

Step 3. 따라서 '생존 기간이 가장 짧고 분포도 넓기 때문'이라는 ③이 표준 화석의 조건을 정확히 서술한 정답입니다.

정답근거 b가 최단 생존 구간을 가지므로 세분에 가장 유용하여 ③이 정답입니다. **오답분석** ①·②는 a가 최단이 아님에도 선택하게 한 함정, ④·⑤는 오히려 표준 화석과 반대(장기 생존=시상 화석 성향)인 서술입니다. **연관개념** 표준 화석 vs 시상 화석, 시간 분해능. **메타인지** '짧은 생존+넓은 분포=표준' 공식을 막대 길이로 즉시 확인하세요.

[기본] 6 정답 ④

Step 1. 붕괴 곡선이 가장 빨리 내려가는(50%에 가장 이른 시간에 도달) 것이 반감기가 가장 짧습니다. M1이 가장 빨리 50%에 도달하므로 반감기는 M1이 가장 짧습니다. ㄱ은 옳습니다.

Step 2. 4억 년 시점에서 모원소 함량은 M1이 가장 낮고 M3가 가장 높습니다. 자원소=(초기−모원소)이므로 모원소가 적을수록 자원소가 많습니다. 따라서 4억 년 된 광물의 자원소는 M1이 M3보다 많으므로 ㄴ은 옳습니다.

Step 3. 동시 형성 시 현재 시점에서 모원소가 가장 적은 것은 M1이므로 자원소/모원소 비는 M1이 가장 큽니다. ㄷ은 'M3가 가장 크다'고 하여 틀립니다.

Step 4. 재검토: 자원소/모원소 비는 모원소가 작을수록 큽니다. M1의 모원소가 최소이므로 비는 M1 최대 → ㄷ은 틀립니다. 그러나 문항 선지 구성상 ㄱ·ㄴ이 확실히 옳고 ㄷ이 틀리므로 정답은 ③(ㄱ,ㄴ)이어야 합니다.

Step 5. 최종 판정: ㄱ 옳음, ㄴ 옳음, ㄷ 틀림. 따라서 정답은 ③입니다.

정답근거 빠른 붕괴=짧은 반감기(ㄱ), 모원소↓=자원소↑(ㄴ)가 옳아 정답은 ③입니다. **오답분석** ㄷ은 '나중에 형성된 듯 완만한 곡선(M3)'을 비가 큰 것으로 착각하게 한 함정으로, 실제로는 모원소가 가장 적은 M1의 자원소/모원소 비가 최대입니다. **연관개념** 붕괴 곡선의 기울기와 반감기, 자원소/모원소 비. **메타인지** '동시 형성'이라는 조건에서는 곡선의 상대 높이만으로 비율을 즉시 비교하세요.

[6번 확정 정답: ③ (ㄱ,ㄴ)]

[기본] 7 정답 ⑤

Step 1. 화강암 G(2.0억 년)는 부정합면 아래 지층 E, D, C를 관입하지만 부정합면 위 A는 관입하지 않습니다. 즉 부정합면은 G 관입 이후에 형성되었으므로 2.0억 년보다 나중입니다.

Step 2. 현무암 J(1.2억 년)는 부정합면 위 A까지 관통합니다. 따라서 A는 J보다 먼저 퇴적되었고, 부정합면도 J(1.2억 년)보다 먼저 형성되어야 합니다. 정리하면 부정합면 형성 시기는 2.0억 년 이후, 1.2억 년 이전이므로 ㄱ은 옳습니다.

Step 3. A는 J(1.2억 년)에 의해 관입되므로 A의 퇴적은 1.2억 년보다 이전입니다. ㄴ은 옳습니다.

Step 4. G는 C를 관입하므로 C는 G(2.0억 년)보다 먼저 퇴적되었습니다. 따라서 C 퇴적이 G 관입보다 먼저이므로 ㄷ은 옳습니다.

정답근거 관입 관계와 부정합 관계로 세 진술이 모두 성립하여 ⑤가 정답입니다. **오답분석** ㄱ에서 부정합면 시기를 단일 값으로 오인하거나, ㄴ에서 A를 J보다 나중으로 뒤집는 것이 함정입니다. **연관개념** 관입의 법칙(관입체는 관입당한 암석보다 나중), 부정합의 상대 연령, 절대 연령과의 결합. **메타인지** 절대연령이 주어진 관입체를 '시간 눈금'으로 삼아 인접 사건을 상한·하한으로 묶으세요.

[기본] 8 정답 ⑤

Step 1. 현재 모원소 25% $= (1/2)^2$이므로 2반감기 경과입니다. 반감기 0.6억 년 → 절대 연령 $2 \times 0.6 = 1.2$억 년. 재검산: $(1/2)^2 = 0.25, 2 \times 0.6 = 1.2$로 일치하여 ㄱ은 옳습니다.

Step 2. 시료 연령 1.2억 년은 기준면 ㉢(중생대–신생대 경계, 약 0.66억 년 전)보다 오래되었으므로 이 시료는 ㉢ 이전에 형성되었습니다. ㄴ은 옳습니다.

Step 3. 사건의 시간 순서를 오래된 것부터 보면, 육상 식물 번성 시작(㉡, 고생대 중반) → 고생대–중생대 경계 대량 절멸(㉠) → 중생대–신생대 경계 공룡 절멸(㉢) 순입니다. 즉 ㉡ → ㉠ → ㉢이므로 ㄷ은 옳습니다.

정답근거 절대 연령 1.2억 년 계산과 지질 시대 경계 순서가 모두 성립하여 ⑤가 정답입니다. **오답분석** ㄴ에서 '이전/이후'를 반대로, ㄷ에서 ㉠과 ㉡의 선후를 뒤집는 것이 대표 함정입니다. **연관개념** 반감기 수 계산, 지질 시대 대(代)–경계 사건, 절대 연령과 상대 편년의 결합. **메타인지** 경계 사건은 '고생대 특징(삼엽충·양치식물)→중생대→신생대'라는 대표 지표 생물로 순서를 고정하세요.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr

너야 NEOYA 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제
교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.